定义文件和块节点

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/beegfs/custom-architectures-inventory-configure-file-nodes.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

定义文件和块节点 1
配置单个文件节点 1
配置单个块节点 4
指定通用文件节点配置 8
指定通用块节点配置 14

定义文件和块节点

配置单个文件节点

使用主机变量(host_vars)指定各个文件节点的配置。

概述

本节将逐步介绍填充 `host_vars/<FILE_NODE_HOSTNAME>.yml` 集群中每个文件节点的文件。这些文件只能包含特定文件节点独有的配置。这通常包括：

- 定义Ansible连接到节点时应使用的IP或主机名。
- 配置用于HA集群服务(Pacemaker和Corosync)的其他接口和集群IP、以便与其他文件节点进行通信。默认情况下、这些服务与管理接口使用相同的网络、但应提供更多接口以实现冗余。通常的做法是、在存储网络上定义其他IP、从而避免需要额外的集群或管理网络。
  - 用于集群通信的任何网络的性能对于文件系统性能并不重要。对于默认集群配置、通常至少1 Gbps的网络将为集群操作提供足够的性能、例如同步节点状态和协调集群资源状态更改。慢速/繁忙网络可能会使发生原因 资源状态发生变化、所需时间比平常要长、在极端情况下、如果节点无法在合理的时间范围内发送检测信号、可能会导致节点被逐出集群。
- 配置用于通过所需协议连接到块节点的接口(例如：iSCSI/iSER、NVMe/IB、NVMe/RoCE、FCP等)

步骤

引用中定义的IP地址方案 "规划文件系统" 部分中、为集群中的每个文件节点创建一个文件 `host_vars/<FILE_NODE_HOSTNAME>/yml` 并按如下所示进行填充：

1. 在顶部、指定Ansible通过SSH连接到节点并对其进行管理时应使用的IP或主机名：

```
ansible_host: "<MANAGEMENT_IP>"
```

2. 配置可用于集群流量的其他IP：
   a. 网络类型为 "InfiniBand (使用IPoIB)"：

```
eseries_ipoib_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: ib0 or i1b
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

   b. 网络类型为 "基于融合以太网的RDMA (RoCE)"：

```
eseries_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

c. 网络类型为 "以太网(仅限TCP、无RDMA)"：

```
eseries_ip_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
- name: <INTERFACE>  # Additional interfaces as needed.
  address: <IP/SUBNET>
```

3. 指示哪些IP应用于集群流量、优先IP列在上面：

```
beegfs_ha_cluster_node_ips:
- <MANAGEMENT_IP> # Including the management IP is typically but not
required.
- <IP_ADDRESS>    # Ex: 100.127.100.1
- <IP_ADDRESS>    # Additional IPs as needed.
```

> 步骤2中配置的IP不会用作集群IP、除非它们包含在中 `beegfs_ha_cluster_node_ips` 列表这样、您就可以使用Ansible配置其他IP /接口、如果需要、这些IP /接口可用于其他目的。

4. 如果文件节点需要通过基于IP的协议与块节点进行通信、则需要在相应的接口上配置IP、并安装/配置该协议所需的任何软件包。

a. 如果使用 "iSCSI"：

```
eseries_iscsi_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
```

b. 如果使用 "iSER"：

```
eseries_ib_iser_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: ib0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
  configure: true # If the file node is directly connected to the
block node set to true to setup OpenSM.
```

c. 如果使用 "NVMe/IB"：

```
eseries_nvme_ib_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: ib0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
  configure: true # If the file node is directly connected to the
block node set to true to setup OpenSM.
```

d. 如果使用 "NVMe/RoCE"：

```
eseries_nvme_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>  # Example: eth0.
  address: <IP/SUBNET> # Example: 100.127.100.1/16
```

e. 其他协议：

   i. 如果使用 "NVMe/FC"、不需要配置各个接口。BeeGFS集群部署将根据需要自动检测协议和安装/配置要求。如果您使用网络结构连接文件和块节点、请确保按照NetApp和交换机供应商的最佳实践正确对交换机进行分区。

   ii. 使用FCP或SAS不需要安装或配置其他软件。如果使用FCP、请确保交换机已正确分区、如下所示 "NetApp" 以及交换机供应商的最佳实践。

   iii. 目前不建议使用IB SRP。根据E系列块节点支持的内容、使用NVMe/IB或iSER。

单击 "此处" 有关表示单个文件节点的完整清单文件的示例。

高级：在以太网模式和**InfiniBand**模式之间切换**NVIDIA ConnectX VPI**适配器

NVIDIA ConnectX-Virtual Protocol Interconnect & reg；(VPI)适配器既支持InfiniBand、也支持以太网作为传输层。在模式之间切换不会自动协商、必须使用进行配置 `mstconfig` 中包含的工具 `mstflint`是中的一个开源软件包 "Mellanox Firmare工具(MFT)"。只需更改一次适配器的模式即可。此操作可以手动完成、也可以作为使用配置的任何接口的一部分包含在Ansible清单中 `eseries-[ib|ib_iser|ipoib|nvme_ib|nvme_roce|roce]_interfaces:` 部分、以使其自动检查/应用。

例如、要将InfiniBand模式下的接口电流更改为以太网、以便用于RoCE：

1. 对于要配置的每个接口、请指定 `mstconfig` 作为指定的映射(或词典) `LINK_TYPE_P<N>` 其中： `<N>` 由接口的HCA端口号决定。。 `<N>` 可以通过运行来确定值 `grep PCI_SLOT_NAME /sys/class/net/<INTERFACE_NAME>/device/uevent` 并从PCI插槽名称中将1添加到最后一个数字、然后转换为十进制值。

   a. 例如给定 `PCI_SLOT_NAME=0000:2f:00.2` (2 + 1 → HCA端口3)→ `LINK_TYPE_P3: eth`：

```
eseries_roce_interfaces:
- name: <INTERFACE>
  address: <IP/SUBNET>
  mstconfig:
    LINK_TYPE_P3: eth
```

有关更多详细信息、请参见 "NetApp E系列主机集合的文档" 所使用的接口类型/协议。

配置单个块节点

使用主机变量(host_vars)指定各个块节点的配置。

概述

本节将逐步介绍填充 `host_vars/<BLOCK_NODE_HOSTNAME>.yml` 集群中每个块节点的文件。这些文件只能包含特定块节点特有的配置。这通常包括：

- 系统名称(如System Manager中所示)。
- 其中一个控制器的HTTPS URL (用于使用其REST API管理系统)。
- 用于连接到此块节点的存储协议文件节点。
- 配置主机接口卡(HIC)端口、例如IP地址(如果需要)。

步骤

引用中定义的IP地址方案 "规划文件系统" 部分中、为集群中的每个块节点创建一个文件 `host_vars/<BLOCK_NODE_HOSTNAME>/yml` 并按如下所示进行填充：

1. 在顶部指定其中一个控制器的系统名称和HTTPS URL：

   ```
   eseries_system_name: <SYSTEM_NAME>
   eseries_system_api_url:
   https://<MANAGEMENT_HOSTNAME_OR_IP>:8443/devmgr/v2/
   ```

2. 选择 "协议" 文件节点将用于连接到此块节点：

   a. 支持的协议： `auto， iscsi， fc， sas， ib_srp， ib_iser， nvme_ib， nvme_fc， nvme_roce`。

   ```
   eseries_initiator_protocol: <PROTOCOL>
   ```

3. 根据所使用的协议、HIC端口可能需要额外配置。如果需要、应定义HIC端口配置、以便每个控制器配置中的顶部条目与每个控制器上最左侧的物理端口相对应、底部端口对应最右侧的端口。所有端口都需要有效配置、即使它们当前未在使用中也是如此。

如果要将HDR (200 GB) InfiniBand或200 GB RoCE与EF600块节点结合使用、另请参见以下部分。

a. 对于iSCSI：

```
eseries_controller_iscsi_port:
  controller_a:          # Ordered list of controller A channel
definition.
    - state:             # Whether the port should be enabled.
Choices: enabled, disabled
      config_method:     # Port configuration method Choices: static,
dhcp
      address:           # Port IPv4 address
      gateway:           # Port IPv4 gateway
      subnet_mask:       # Port IPv4 subnet_mask
      mtu:               # Port IPv4 mtu
    - (...)              # Additional ports as needed.
  controller_b:          # Ordered list of controller B channel
definition.
    - (...)              # Same as controller A but for controller B

# Alternatively the following common port configuration can be
defined for all ports and omitted above:
eseries_controller_iscsi_port_state: enabled         # Generally
specifies whether a controller port definition should be applied
Choices: enabled, disabled
eseries_controller_iscsi_port_config_method: dhcp    # General port
configuration method definition for both controllers. Choices:
static, dhcp
eseries_controller_iscsi_port_gateway:               # General port
IPv4 gateway for both controllers.
eseries_controller_iscsi_port_subnet_mask:           # General port
IPv4 subnet mask for both controllers.
eseries_controller_iscsi_port_mtu: 9000              # General port
maximum transfer units (MTU) for both controllers. Any value greater
than 1500 (bytes).
```

b. 对于iSER：

```
eseries_controller_ib_iser_port:
  controller_a:    # Ordered list of controller A channel address
definition.
    -              # Port IPv4 address for channel 1
    - (...)        # So on and so forth
  controller_b:    # Ordered list of controller B channel address
definition.
```

c. 对于NVMe/IB：

```
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:    # Ordered list of controller A channel address
definition.
    -              # Port IPv4 address for channel 1
    - (...)        # So on and so forth
  controller_b:    # Ordered list of controller B channel address
definition.
```

d. 对于NVMe/RoCE：

```
eseries_controller_nvme_roce_port:
  controller_a:          # Ordered list of controller A channel
definition.
    - state:             # Whether the port should be enabled.
      config_method:     # Port configuration method Choices: static,
dhcp
      address:           # Port IPv4 address
      subnet_mask:       # Port IPv4 subnet_mask
      gateway:           # Port IPv4 gateway
      mtu:               # Port IPv4 mtu
      speed:             # Port IPv4 speed
  controller_b:          # Ordered list of controller B channel
definition.
    - (...)              # Same as controller A but for controller B

# Alternatively the following common port configuration can be
defined for all ports and omitted above:
eseries_controller_nvme_roce_port_state: enabled         # Generally
specifies whether a controller port definition should be applied
Choices: enabled, disabled
eseries_controller_nvme_roce_port_config_method: dhcp    # General
port configuration method definition for both controllers. Choices:
static, dhcp
eseries_controller_nvme_roce_port_gateway:               # General
port IPv4 gateway for both controllers.
eseries_controller_nvme_roce_port_subnet_mask:           # General
port IPv4 subnet mask for both controllers.
eseries_controller_nvme_roce_port_mtu: 4200              # General
port maximum transfer units (MTU). Any value greater than 1500
(bytes).
eseries_controller_nvme_roce_port_speed: auto            # General
interface speed. Value must be a supported speed or auto for
automatically negotiating the speed with the port.
```

e. FC和SAS协议不需要额外配置。不正确建议使用SRP。

有关配置HIC端口和主机协议的其他选项、包括配置iSCSI CHAP的功能、请参见 "文档。" 包含在SANtricity 集合中。注意在部署BeeGFS时、存储池、卷配置以及配置存储的其他方面将在其他位置进行配置、不应在此文件中定义。

单击 "此处" 表示单个块节点的完整清单文件示例。

将HDR (200 GB) InfiniBand或200 GB RoCE与NetApp EF600块节点结合使用：

要将HDR (200 GB) InfiniBand与EF600结合使用、必须为每个物理端口配置第二个"虚拟" IP。以下是配置配有双端口InfiniBand HDR HIC的EF600的正确方法示例：

```
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.1.101 # Port 2a (physical)
    - 192.168.2.101 # Port 2a (virtual)
    - 192.168.1.100 # Port 2b (physical)
    - 192.168.2.100 # Port 2b (virtual)
  controller_b:
    - 192.168.3.101 # Port 2a (physical)
    - 192.168.4.101 # Port 2a (virtual)
    - 192.168.3.100 # Port 2b (physical)
    - 192.168.4.100 # Port 2b (virtual)
```

指定通用文件节点配置

使用组变量(group_vars)指定通用文件节点配置。

概述

应连接到所有文件节点的配置在中进行定义 `group_vars/ha_cluster.yml`。通常包括：

- 有关如何连接和登录到每个文件节点的详细信息。
- 通用网络配置。
- 是否允许自动重新启动。
- 应如何配置防火墙和SELinux状态。
- 集群配置、包括警报和隔离。
- 性能调整。
- 常见BeeGFS服务配置。

> 此外、还可以在各个文件节点上定义此文件中设置的选项、例如、如果使用的是混合硬件型号、或者每个节点的密码不同。单个文件节点上的配置将优先于此文件中的配置。

步骤

创建文件 `group_vars/ha_cluster.yml` 并按如下所示进行填充：

1. 指示Ansible Control节点应如何向远程主机进行身份验证：

```
ansible_ssh_user: root
ansible_become_password: <PASSWORD>
```

> 尤其是在生产环境中、不要以纯文本格式存储密码。请改用Ansible Vault (请参见 "使用Ansible Vault加密内容")或 `--ask-become-pass` 运行攻略手册时的选项。如果 `ansible_ssh_user` 已为root用户、则可以选择省略 `ansible_become_password`。

2. 如果要在以太网或InfiniBand接口上配置静态IP (例如集群IP)、并且多个接口位于同一IP子网中(例如、ib0使用192.168.1.10/24、ib1使用192.168.1.11/24)、要使多主机支持正常工作、必须设置其他IP路由表和规则。只需按如下所示启用提供的网络接口配置挂钩：

```
eseries_ip_default_hook_templates:
  - 99-multihoming.j2
```

3. 部署集群时、根据存储协议的不同、可能需要重新启动节点、以便于发现远程块设备(E系列卷)或应用配置的其他方面。默认情况下、节点将在重新启动之前进行提示、但您可以通过指定以下内容来允许节点自动重新启动：

```
eseries_common_allow_host_reboot: true
```

   a. 默认情况下、重新启动后、为确保块设备和其他服务准备就绪、Ansible将等待系统完成 `default.target` 将在继续部署之前访问。在某些使用NVMe/IB的情况下、此过程可能不够长、无法初始化、发现和连接到远程设备。这可能会导致自动部署过早继续并失败。为避免在使用NVMe/IB时出现这种情况、还应定义以下内容：

```
eseries_common_reboot_test_command: "! systemctl status
eseries_nvme_ib.service || systemctl --state=exited | grep
eseries_nvme_ib.service"
```

4. 要使BeeGFS和HA集群服务进行通信、需要使用多个防火墙端口。除非您要手动配置固件(不建议)、否则请指定以下内容以创建所需的防火墙区域并自动打开端口：

```
beegfs_ha_firewall_configure: True
```

5. 目前不支持SELinux、建议将状态设置为disabled以避免冲突(尤其是在使用RDMA时)。设置以下内容以确保SELinux已禁用：

```
eseries_beegfs_ha_disable_selinux: True
eseries_selinux_state: disabled
```

6. 配置身份验证以使文件节点能够进行通信、并根据组织策略根据需要调整默认值：

```
beegfs_ha_cluster_name: hacluster                  # BeeGFS HA cluster
name.
beegfs_ha_cluster_username: hacluster              # BeeGFS HA cluster
username.
beegfs_ha_cluster_password: hapassword             # BeeGFS HA cluster
username's password.
beegfs_ha_cluster_password_sha512_salt: randomSalt # BeeGFS HA cluster
username's password salt.
```

7. 基于 "规划文件系统" 部分指定此文件系统的BeeGFS管理IP：

```
beegfs_ha_mgmtd_floating_ip: <IP ADDRESS>
```

> 虽然`冗余、但当您将BeeGFS文件系统扩展到单个HA集群之外时、`beegfs_ha_mgmtd_floating_ip非常重要。部署后续HA集群时无需额外的BeeGFS管理服务、并指向第一个集群提供的管理服务。

8. 根据需要启用电子邮件警报：

```
beegfs_ha_enable_alerts: True
# E-mail recipient list for notifications when BeeGFS HA resources
change or fail.
beegfs_ha_alert_email_list: ["<EMAIL>"]
# This dictionary is used to configure postfix service
(/etc/postfix/main.cf) which is required to set email alerts.
beegfs_ha_alert_conf_ha_group_options:
      # This parameter specifies the local internet domain name. This is
optional when the cluster nodes have fully qualified hostnames (i.e.
host.example.com)
      mydomain: <MY_DOMAIN>
beegfs_ha_alert_verbosity: 3
#  1) high-level node activity
#  3) high-level node activity + fencing action information + resources
(filter on X-monitor)
#  5) high-level node activity + fencing action information + resources
```

9. 强烈建议启用隔离、否则、在主节点发生故障时、可能会阻止服务在二级节点上启动。
   a. 通过指定以下内容全局启用隔离：

```
beegfs_ha_cluster_crm_config_options:
  stonith-enabled: True
```

i. 记下任何受支持的 "集群属性" 如果需要、也可以在此处指定。通常不需要调整这些值、因为BeeGFS HA角色具有许多经过良好测试的功能 "默认值"。

b. 接下来、选择并配置隔离代理：

i. 选项1：要使用APC配电单元(PDU)启用隔离、请执行以下操作：

```
beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_apc:
    - ipaddr: <PDU_IP_ADDRESS>
      login: <PDU_USERNAME>
      passwd: <PDU_PASSWORD>
      pcmk_host_map:
"<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>;<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>
"
```

ii. 选项2：要使用联想XCC (及其他BMC)提供的Redffish API启用隔离：

```
redfish: &redfish
  username: <BMC_USERNAME>
  password: <BMC_PASSWORD>
  ssl_insecure: 1 # If a valid SSL certificate is not available
specify “1”.

beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_redfish:
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
```

iii. 有关配置其他隔离代理的详细信息、请参见 "RedHat文档"。

10. BeeGFS HA角色可以应用多种不同的调整参数来帮助进一步优化性能。其中包括优化内核内存利用率和块设备I/O等参数。角色附带一组合理的 "默认值" 根据使用NetApp E系列块节点进行的测试、但默认情况下、除非您指定以下内容、否则不会应用这些块节点：

```
beegfs_ha_enable_performance_tuning: True
```

a. 如果需要、还可以在此处指定对默认性能调整所做的任何更改。请参见完整内容 "性能调整参数" 有关其他详细信息、请参见相关文档。

11. 为了确保用于BeeGFS服务的浮动IP地址(有时称为逻辑接口)可以在文件节点之间进行故障转移、所有网络接口的名称必须一致。默认情况下、网络接口名称由内核生成、即使在安装了相同PCIe插槽中的网络适配器的相同服务器型号上、也不能保证生成一致的名称。在部署设备之前创建清单并知道生成的接口名称时、这

一点也很有用。以确保设备名称一致、具体取决于服务器或的方框图 `lshw -class network -businfo` 输出中、按如下所示指定所需的PCIe地址到逻辑接口映射：

a. 对于InfiniBand (IPoIB)网络接口：

```
eseries_ipoib_udev_rules:
  "<PCIe ADDRESS>": <NAME> # Ex: 0000:41:00.0: i1a
```

b. 对于以太网网络接口：

```
eseries_ip_udev_rules:
  "<PCIe ADDRESS>": <NAME> # Ex: 0000:41:00.0: e1a
```

> 为避免重命名接口时发生冲突(防止重命名接口)、不应使用任何可能的默认名称、例如eth0、ens9f0、ib0或ibs4f0。一种常见的命名约定是、对以太网或InfiniBand使用"e"或"i"、后跟PCIe插槽编号和一个字母以指示端口。例如、插槽3中安装的InfiniBand适配器的第二个端口为：i3b。

> 如果您使用的是经验证的文件节点型号、请单击 "此处" PCIe地址到逻辑端口映射示例。

12. (可选)指定应应用于集群中所有BeeGFS服务的配置。可以找到默认配置值 "此处"、并在其他位置指定每服务配置：

a. BeeGFS管理服务：

```
beegfs_ha_beegfs_mgmtd_conf_ha_group_options:
  <OPTION>: <VALUE>
```

b. BeeGFS元数据服务：

```
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_ha_group_options:
  <OPTION>: <VALUE>
```

c. BeeGFS存储服务：

```
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_ha_group_options:
  <OPTION>: <VALUE>
```

13. 截至BeeGFS 7.2.7和7.3.1 "连接身份验证" 必须配置或显式禁用。使用基于Ansible的部署可以通过以下几种方式进行配置：

a. 默认情况下、部署将自动配置连接身份验证并生成 `connauthfile` 该文件将分发到所有文件节点、并与BeeGFS服务结合使用。此文件还将放置/维护在位于的Ansible控制节点上

`<INVENTORY>/files/beegfs/<sysMgmtdHost>_connAuthFile` 应(安全)维护的位置、以便在需要访问此文件系统的客户端中重复使用。

i. 要生成新密钥、请指定 `-e "beegfs_ha_conn_auth_force_new=True` 运行Ansible攻略手册时。请注意、如果出现、则会忽略此问题 `beegfs_ha_conn_auth_secret` 已定义。

ii. 有关高级选项、请参阅随附的默认值完整列表 "BeeGFS HA角色"。

b. 可以通过在中定义以下内容来使用自定义密钥 `ha_cluster.yml`：

```
beegfs_ha_conn_auth_secret: <SECRET>
```

c. 可以完全禁用连接身份验证(不建议使用)：

```
beegfs_ha_conn_auth_enabled: false
```

单击 "此处" 有关表示通用文件节点配置的完整清单文件的示例。

将HDR (200 GB) InfiniBand与NetApp EF600块节点结合使用：

要将HDR (200 GB) InfiniBand与EF600结合使用、子网管理器必须支持虚拟化。如果使用交换机连接文件和块节点、则需要在子网管理器管理器上为整个网络结构启用此功能。

如果块和文件节点使用InfiniBand直接连接、则为的一个实例 `opensm` 必须在每个文件节点上为直接连接到块节点的每个接口配置。可通过指定来完成此操作 `configure: true` 时间 "配置文件节点存储接口"。

当前的收件箱版本 `opensm` 随受支持的Linux分发版一起提供、不支持虚拟化。而是需要您安装和配置的版本 `opensm` 来自Mellanox OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED)。尽管仍支持使用Ansible进行部署、但还需要执行一些额外步骤：

1. 使用curl或所需工具下载中列出的OpenSM版本的软件包 "技术要求" 从Mellanox网站到的部分 `<INVENTORY>/packages/` 目录。例如：

```
curl -o packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-
1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm

curl -o packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-
1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
```

2. 下 `group_vars/ha_cluster.yml` 定义以下配置：

```yaml
### OpenSM package and configuration information
eseries_ib_opensm_allow_upgrades: true
eseries_ib_opensm_skip_package_validation: true
eseries_ib_opensm_rhel_packages: []
eseries_ib_opensm_custom_packages:
  install:
    - files:
        add:
          "packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"
          "packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"
    - packages:
        add:
          - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
          - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
  uninstall:
    - packages:
        remove:
          - opensm
          - opensm-libs
      files:
        remove:
          - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-0.1.54103.x86_64.rpm
          - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm

eseries_ib_opensm_options:
  virt_enabled: "2"
```

指定通用块节点配置

使用组变量(group_vars)指定通用块节点配置。

概述

应通过定义适用于所有块节点的配置 `group_vars/eseries_storage_systems.yml`。通常包括：

- 有关Ansible控制节点应如何连接到用作块节点的E系列存储系统的详细信息。
- 节点应运行的固件、NVSRAM和驱动器固件版本。
- 全局配置、包括缓存设置、主机配置以及应如何配置卷的设置。

此外、还可以在各个块节点上定义此文件中设置的选项、例如、如果使用的是混合硬件型号、或者每个节点的密码不同。单个块节点上的配置将优先于此文件中的配置。

步骤

创建文件 `group_vars/eseries_storage_systems.yml` 并按如下所示进行填充：

1. Ansible不使用SSH连接到块节点、而是使用REST API。为此、我们必须设置：

```
ansible_connection: local
```

2. 指定用于管理每个节点的用户名和密码。用户名可以选择省略(并默认为admin)、否则您可以指定具有管理员权限的任何帐户。此外、还应指定是验证SSL证书还是忽略SSL证书：

```
eseries_system_username: admin
eseries_system_password: <PASSWORD>
eseries_validate_certs: false
```

不建议以纯文本格式列出任何密码。使用Ansible存储或提供 `eseries_system_password` 使用-extra vars运行Ansible时。

3. 也可以指定应在节点上安装的控制器固件、NVSRAM和驱动器固件。需要将这些文件下载到 `packages/` 目录、然后运行Ansible。可以下载E系列控制器固件和NVSRAM "此处" 和驱动器固件 "此处"：

```
eseries_firmware_firmware: "packages/<FILENAME>.dlp" # Ex.
"packages/RCB_11.70.2_6000_61b1131d.dlp"
eseries_firmware_nvsram: "packages/<FILENAME>.dlp" # Ex.
"packages/N6000-872834-D06.dlp"
eseries_drive_firmware_firmware_list:
  - "packages/<FILENAME>.dlp"
  # Additional firmware versions as needed.
eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online: true # Recommended unless
BeeGFS hasn't been deployed yet, as it will disrupt host access if set
to "false".
```

如果指定了此配置、Ansible将自动更新所有固件、包括重新启动控制器(如有必要)、而不会出现其他提示。这对BeeGFS/主机I/O预期不会造成中断、但发生原因 性能可能会暂时下降。

4. 调整全局系统配置默认值。此处列出的选项和值通常建议用于NetApp上的BeeGFS、但可以根据需要进行调整：

```
eseries_system_cache_block_size: 32768
eseries_system_cache_flush_threshold: 80
eseries_system_default_host_type: linux dm-mp
eseries_system_autoload_balance: disabled
eseries_system_host_connectivity_reporting: disabled
eseries_system_controller_shelf_id: 99 # Required by default.
```

5. 配置全局卷配置默认值。此处列出的选项和值通常建议用于NetApp上的BeeGFS、但可以根据需要进行调整：

```
eseries_volume_size_unit: pct # Required by default. This allows volume
capacities to be specified as a percentage, simplifying putting together
the inventory.
eseries_volume_read_cache_enable: true
eseries_volume_read_ahead_enable: false
eseries_volume_write_cache_enable: true
eseries_volume_write_cache_mirror_enable: true
eseries_volume_cache_without_batteries: false
```

6. 如果需要、请根据以下最佳实践调整Ansible为存储池和卷组选择驱动器的顺序：
   a. 列出应首先用于管理和/或元数据卷、最后用于存储卷的任何(可能较小)驱动器。
   b. 确保根据磁盘架/驱动器机箱型号在可用驱动器通道之间平衡驱动器选择顺序。例如、如果使用EF600且不进行扩展、则驱动器0-11位于驱动器通道1上、驱动器12-23位于驱动器通道上。因此、要选择一种平衡驱动器选择的策略 `disk shelf:drive` 99：0、99：23、99：1、99：22等如果存在多个机箱、则第一个数字表示驱动器架ID。

```
# Optimal/recommended order for the EF600 (no expansion):
eseries_storage_pool_usable_drives:
"99:0,99:23,99:1,99:22,99:2,99:21,99:3,99:20,99:4,99:19,99:5,99:18,99
:6,99:17,99:7,99:16,99:8,99:15,99:9,99:14,99:10,99:13,99:11,99:12"
```

单击 "此处" 有关表示通用块节点配置的完整清单文件的示例。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。